

抛物线中点弦斜率公式

二级结论

条件

条件 1（抛物线方程）：

抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p \neq 0$)。

条件 2（弦非竖直）：

弦 AB 不与 y 轴平行，即斜率存在。

条件 3（纵标非零）：

中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $y_0 \neq 0$ 。

结论

结论一（中点弦斜率）：

直观描述：弦的斜率等于 p 除以中点纵坐标。

$$k = \frac{p}{y_0}$$

常见变形（反解形式）：

直观描述：中点纵坐标等于 p 除以弦斜率 ($k \neq 0$)。

$$y_0 = \frac{p}{k}$$

理解说明

一句话直觉

弦的两端点坐标代入抛物线方程后相减，利用平方差公式直接得到弦的斜率与中点纵坐标的关系，无需解方程组。

核心拆解

要点一（点差法引入）：

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上，代入方程后作差， $y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$ 。

要点二（平方差消元）：

左边因式分解为 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)$ ，结合中点坐标 $y_1 + y_2 = 2y_0$ ，化简即得

$$k = \frac{p}{y_0}。$$

几何本质（中点弦性质）

在抛物线 $y^2 = 2px$ 中，弦的斜率 k 与中点纵坐标 y_0 成反比： $k = \frac{p}{y_0}$ 。这表明弦的方向完全由中点纵坐标决定，与横坐标无关。

代数意义（点差法结构）

点差法将二次曲线方程转化为线性关系，使得弦的斜率可直接用中点坐标表示，避免了求交点坐标的复杂运算。

考点价值（求斜率/中点）

- 考法一（已知中点求弦）：**给出弦中点坐标，直接代入公式求出斜率，进而写出弦方程。
- 考法二（已知斜率求中点）：**已知弦斜率，可求中点纵坐标，结合直线与抛物线方程可确定中点轨迹。

顿悟点

点差法的关键是“设而不求”：设出两端点坐标，但不具体解出，而是利用对称性（中点）直接获得斜率关系。

使用场景

- 场景一（已知中点）：**已知弦 AB 的中点坐标，求弦 AB 的方程或斜率。
- 场景二（已知斜率）：**已知过某点的直线与抛物线相交弦的斜率，求中点轨迹。

证明

思路提示

使用点差法，设出弦端点坐标，利用点在曲线上作差，结合中点坐标公式导出斜率关系。

正式推导

步骤一（设点代入）：

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上，则

$$y_1^2 = 2px_1, \quad y_2^2 = 2px_2$$

理由：点坐标满足抛物线方程。

步骤二（作差消元）：

两式相减得

$$y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$$

理由：消去二次项，保留差关系。

步骤三（平方差分解）：

左边分解：

$$(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2p(x_1 - x_2)$$

理由：运用平方差公式。

步骤四（中点坐标代入）：由 $M(x_0, y_0)$ 为中点得

$$y_1 + y_2 = 2y_0, \quad x_1 + x_2 = 2x_0$$

理由：中点坐标定义。

步骤五（导出斜率）：当 $x_1 \neq x_2$ （弦不与 y 轴平行）时，在步骤三等式两边同除以 $(x_1 - x_2)$ ：

$$\frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{x_1 - x_2} = 2p \implies k \cdot (y_1 + y_2) = 2p,$$

代入 $y_1 + y_2 = 2y_0$ 即得

$$k = \frac{p}{y_0}$$

理由：代数变形，利用斜率的定义 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$ 。**步骤六（条件检验）：**分母 $y_0 \neq 0$ ，保证 k 有意义；实质上 $k \neq 0$ 。理由：若 $y_0 = 0$ 则弦中点纵坐标为 0，此时弦必平行于 y 轴（斜率不存在），不满足题设条件，故公式不适用。**结论回扣**综上，在题设条件下，弦 AB 的斜率恒为 $k = \frac{p}{y_0}$ ，所述公式成立。**典型例题****例 1（基础直接应用）****题目：**已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的弦 AB 的中点为 $M(2, 1)$ ，求弦 AB 所在直线的方程。**解题步骤：****第一步（确定参数）：**将 $y^2 = 4x$ 与标准方程 $y^2 = 2px$ 对比，得 $2p = 4$ ，故 $p = 2$ 。理由：为应用公式需明确 p 。

第二步（套用公式）：

由中点弦斜率公式 $k = \frac{p}{y_0}$ ，代入 $p = 2, y_0 = 1$ 得

$$k = \frac{2}{1} = 2$$

理由：直接运用结论。

第三步（点斜式写）：

利用点斜式，直线过 $M(2, 1)$ ，斜率 2，得

$$y - 1 = 2(x - 2) \implies y = 2x - 3$$

理由：求得方程即弦所在直线。

关键结论： 弦 AB 的方程为 $y = 2x - 3$ 。

例 2（稍变形应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的弦 AB 的斜率为 -2 ，求弦 AB 中点 M 的纵坐标。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由 $y^2 = 8x$ 得 $2p = 8$ ，即 $p = 4$ 。

理由：求 p 以代入公式。

第二步（公式变形）：

中点弦斜率公式 $k = \frac{p}{y_0}$ 可变形为 $y_0 = \frac{p}{k}$ ($k \neq 0$)。

理由：已知斜率求中点坐标需使用逆推形式。

第三步（代入求值）：

将 $p = 4, k = -2$ 代入 $y_0 = \frac{p}{k}$ 得

$$y_0 = \frac{4}{-2} = -2$$

理由：直接计算得中点纵坐标。

关键结论： 弦 AB 的中点纵坐标为 $y_0 = -2$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 2x$ ，斜率为 k ($k \neq 0$) 的直线 l 过定点 $P(1, 0)$ ，与抛物线交于 A, B 两点，弦 AB 的中点为 M 。求点 M 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（设参表示）：

设直线 $l: y = k(x - 1)$ ，设 $M(x_0, y_0)$ ，则 $y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 。

理由：引入参数表示直线和中点。

第二步（套用结论）：

由抛物线 $y^2 = 2x$ 知 $p = 1$ ，根据中点弦斜率公式得 $k = \frac{p}{y_0} = \frac{1}{y_0}$ 。

理由：直接应用结论建立 k 与 y_0 的关系。

第三步（消参得轨）：

因为 M 在直线 l 上，故 $y_0 = k(x_0 - 1)$ 。代入 $k = \frac{1}{y_0}$ 得

$$y_0 = \frac{1}{y_0}(x_0 - 1) \implies y_0^2 = x_0 - 1.$$

当 $y_0 = 0$ 时对应点 $P(1, 0)$ ，但此时弦不存在（直线与抛物线相切或退化为一），故轨迹中应除去该点。

理由：消去参数 k ，并考虑实际意义。

关键结论： 中点 M 的轨迹方程为 $y^2 = x - 1$ ($y \neq 0$)，即除去点 $(1, 0)$ 的抛物线段。

易错提醒

易错点一（条件忽略）

应用公式时，未先确认弦 AB 是否与 y 轴平行，或中点纵坐标 y_0 是否为 0。

正确理解（条件验证）：

必须在 AB 不与 y 轴平行（斜率存在）且 $y_0 \neq 0$ 的条件下才能使用 $k = p/y_0$ 。

错因分析（死记形式）：

只记忆了公式的外形，忽略了公式的推导前提。

易错点二（ p 值误判）

从抛物线方程 $y^2 = 4x$ 直接读取 $p = 4$ ，导致斜率计算错误。

正确理解（标准对照）：

标准方程 $y^2 = 2px$ 中 x 一次项系数为 $2p$ ，故 p 应取系数的一半。例如 $y^2 = 4x$ 中 $p = 2$ 。

错因分析（生搬硬套）：

未将方程化为标准形式对比，盲目代入系数。

易错点三（符号忽视）

只考虑 $p > 0$ 的情形，当 $p < 0$ 时仍使用 p 的正值，或者认为 k 总为正。

正确理解（符号一致）：

公式中 p 可正可负， k 的符号由 p 与 y_0 共同决定。

错因分析（思维定势）：

习惯性地认为 p 为正数，忽略题设中 $p \neq 0$ 包含负数可能。

结论小结**一句话核心**

抛物线 $y^2 = 2px$ 的弦中点 $M(x_0, y_0)$ 与弦斜率 k 满足 $k = \frac{p}{y_0}$ 。

使用条件

- 条件 1（弦非竖直）：弦 AB 不与 y 轴平行，即斜率存在。
- 条件 2（纵标非零）：中点的纵坐标 $y_0 \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（条件验证）：使用公式前必须检查弦是否与 y 轴平行及 y_0 是否为零。
- 检查项（ p 值确认）：确定 p 时应将方程化为 $y^2 = 2px$ 形式， p 为 x 系数的一半。